

AS-765 – Sistemas de Controle

Capítulo 10 – Lugar das raízes e projeto

10/11/2026 Prof. Flávio Ribeiro

Roteiro da aula de 10/11

- Ganho variável e trajetórias dos polos de malha fechada.
- Condições de ângulo e módulo; regras de construção do LGR, incluindo o ângulo de partida.
- Exemplo completo: saída do eixo real e fronteira de estabilidade.
- Regiões de desempenho e seleção de ganho.
- Projeto de avanço de fase pela deficiência de ângulo.
- Exercícios e validação da resposta e do comando no MATLAB.

Continuidade de 09/11

Depois de escolher a estrutura do controlador, investigamos quais posições de polos podem ser obtidas variando um ganho.

Dos ganhos do controlador aos polos da malha

Na aula de 09/11, escolhemos ganhos para alterar o polinômio característico.

$$C(s) = K\,C_0(s), \qquad L_0(s) = C_0(s)P(s)H(s).$$

- Fixamos a forma de C_0, a planta P e o sensor H.
- Variamos somente o ganho escalar $K \geq 0$.
- O lugar geométrico das raízes (LGR) reúne as posições dos polos de malha fechada quando esse ganho varia.

Ligação com o PID

Escalar todos os ganhos de um PID por um mesmo fator preserva sua forma. Variar K_P, K_I e K_D independentemente muda o problema.

Realimentação negativa e equação característica

$$E = R - HY, \qquad U = KC_0E, \qquad Y = PU.$$

$$\frac{Y}{R} = \frac{KC_0P}{1 + KC_0PH}, \qquad L_0 = \frac{N(s)}{D(s)}.$$

Polinômio característico

$$\boxed{\Delta(s, K) = D(s) + KN(s) = 0.}$$

Para $K > 0$, fora dos polos de L_0, podemos escrever também

$$1 + KL_0(s) = 0.$$

Nos exemplos de construção a seguir, $H = 1$ e $C_0 = 1$. O modelo apresentado é a planta $P = L_0$.

Exemplo inicial: dois polos reais

$$L_0(s) = \frac{1}{s(s+2)}, \qquad \Delta = s^2 + 2s + K.$$

$$\boxed{s_{1,2} = -1 \pm \sqrt{1-K}.}$$

K	Raízes de Δ	Situação
0	0 e -2	pontos de partida
$0{,}5$	$-0{,}293$ e $-1{,}707$	dois polos reais
1	-1 e -1	polo duplo
2	$-1 \pm j$	par complexo
5	$-1 \pm 2j$	par complexo

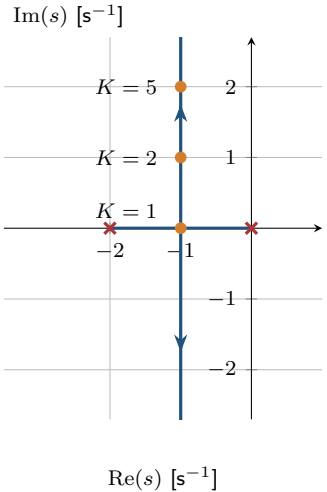
Trajetórias no plano complexo

$$s_{1,2} = -1 \pm \sqrt{1 - K}.$$

- $0 < K < 1$: aproximação sobre o eixo real.
- $K = 1$: encontro em $s = -1$.
- $K > 1$: parte real constante e parte imaginária crescente em módulo.

Todos os polos ficam no semiplano esquerdo para $K > 0$.

$\times$: polo de L_0. $\bullet$: polo para um ganho indicado.



Hipóteses e pontos de atenção

- Sistemas SISO, contínuos, lineares e racionais, com coeficientes reais.
- N e D sem fatores comuns e $n = \deg D > m = \deg N$.
- Adotamos ganho fixo positivo b em $L_0 = b\prod(s - z_j)/\prod(s - p_i)$ e realimentação negativa.
- Polos e zeros cancelados podem esconder modos internos. A estabilidade interna exige conferir a realização completa.

O extremo $K = 0$

Os ramos começam nas raízes de D, entendidas como limite $K \to 0^+$. A transferência Y/R pode ser identicamente nula em $K = 0$ e ocultar esses modos.

Condições de ângulo e módulo

Para um ponto s_0 que não seja polo nem zero de L_0, e $K > 0$,

$$1 + KL_0(s_0) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad L_0(s_0) = -\frac{1}{K}.$$

Condição de ângulo: o ponto pertence ao LGR?

$$\boxed{\angle L_0(s_0) = (2\ell + 1)180^\circ, \qquad \ell \in \mathbb{Z}.}$$

Condição de módulo: qual é o ganho?

$$\boxed{K = \frac{1}{|L_0(s_0)|} = \frac{\prod_i |s_0 - p_i|}{b \prod_j |s_0 - z_j|}.}$$

O valor de módulo só fornece um ganho válido para o ponto se a condição de ângulo também for satisfeita.

Ângulos dos vetores entre polos, zeros e o ponto

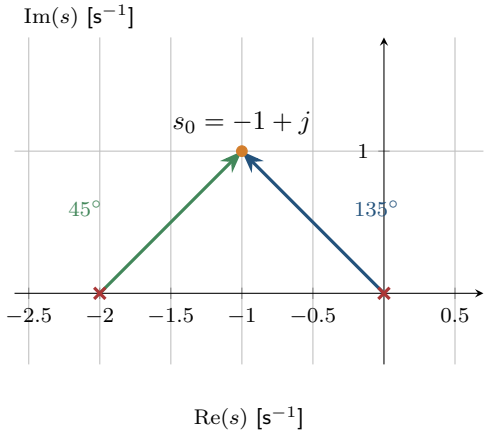
$$\angle L_0(s_0) = \sum_j \angle(s_0 - z_j) - \sum_i \angle(s_0 - p_i).$$

Para $L_0 = 1/[s(s+2)]$ e $s_0 = -1 + j$:

$$\angle L_0 = -135^\circ - 45^\circ = -180^\circ.$$

$$K = |s_0|\,|s_0 + 2| = \sqrt{2}\sqrt{2} = 2.$$

Os ângulos partem do eixo real positivo. A função `atan2` preserva o quadrante.



Um ponto que falha na condição de ângulo

Ainda com $L_0 = 1/[s(s+2)]$, teste $s_0 = -2 + j$:

$$L_0(s_0) = \frac{1}{-1-2j} = -0{,}2 + 0{,}4j.$$

A fase é $116{,}565°$, equivalente a $-243{,}435°$.

$$\frac{1}{|L_0(s_0)|} = \sqrt{5} \approx 2{,}236.$$

Conferência direta

A equação característica exigiria

$$K = -s_0(s_0+2) = 1 + 2j.$$

Esse valor não é um ganho real positivo. Portanto, o ponto não pertence ao LGR considerado.

Número de ramos e pontos extremos

$$\Delta(s, K) = D(s) + KN(s), \qquad n > m.$$

- Há n raízes para cada ganho, contando multiplicidades: são n ramos.
- Quando $K \to 0^+$, as raízes tendem aos n polos de L_0.
- Quando $K \to \infty$, m raízes tendem aos zeros finitos de L_0.
- As outras $n - m$ raízes vão ao infinito.

Leitura dos marcadores

$\times$ marca um polo de malha aberta e $\circ$ marca um zero de malha aberta. Os pontos sobre os ramos representam polos de malha fechada para diferentes ganhos.

Simetria e direção de percurso

Como Δ tem coeficientes reais, raízes complexas aparecem em pares conjugados.

$$\Delta(s_0, K) = 0 \quad \Longrightarrow \quad \Delta(\overline{s_0}, K) = 0.$$

- O desenho é simétrico em relação ao eixo real.
- As setas indicam o sentido de aumento de K.
- O parâmetro que percorre a curva é o ganho, e não o tempo.

Um sistema para cada ganho

Para um K fixo, selecionamos simultaneamente n polos. A curva inteira reúne uma família de sistemas de malha fechada.

Trechos do LGR sobre o eixo real

Regra para ganho positivo

Um ponto real, distinto dos polos e zeros, pertence ao LGR se houver um número **ímpar** de polos e zeros reais à sua direita, contando multiplicidades.

- Um fator real à direita do ponto contribui com $180°$.
- Um fator real à esquerda contribui com $0°$.
- Pares conjugados contribuem com $0°$ módulo $360°$.

Cada fator real à direita soma $\pm 180°$. A fase total é um múltiplo ímpar de $180°$ se, e somente se, a contagem for ímpar.

A regra decorre da condição de ângulo. Para ganho negativo, os trechos seriam diferentes.

Exercício rápido: eixo real com um zero

$$L_0(s) = \frac{s+2}{s(s+1)(s+4)}.$$

Polos em $-4, -1, 0$ e zero em -2.

Intervalo	Polos e zeros reais à direita	Pertence ao LGR?
$(-\infty, -4)$	4	não
$(-4, -2)$	3	sim
$(-2, -1)$	2	não
$(-1, 0)$	1	sim
$(0, \infty)$	0	não

Os polos são pontos iniciais. O zero é um ponto limite para $K \to \infty$.

Assíntotas dos ramos que vão ao infinito

Para $r = n - m > 0$, as direções assintóticas são

$$\boxed{\theta_q = \frac{(2q+1)180^\circ}{r}, \qquad q = 0, \ldots, r-1.}$$

As retas passam pelo centroide

$$\boxed{\sigma_a = \frac{\sum_{i=1}^{n} p_i - \sum_{j=1}^{m} z_j}{n-m}.}$$

- As somas incluem todos os polos e zeros, com suas multiplicidades.
- Pares conjugados tornam σ_a real.
- As assíntotas descrevem o comportamento para ganhos grandes. Os ramos não precisam coincidir com elas para ganho finito.

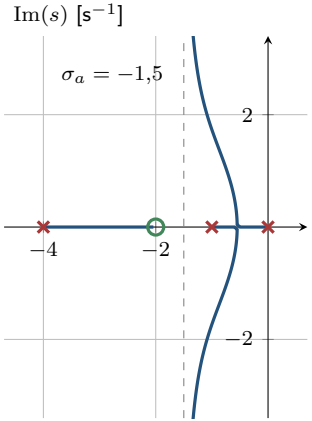
Exemplo com zero: ponto final e novas assíntotas

$$L_0 = \frac{s+2}{s(s+1)(s+4)}.$$

- Três polos e um zero.
- Um ramo liga -4 ao zero em -2 no limite $K \to \infty$.
- Dois ramos vão ao infinito.
- Os ramos de 0 e -1 se encontram em $(-1, 0)$ e deixam o eixo real em $s \approx -0{,}549$, ponto calculado pela regra vista adiante.

$$\sigma_a = \frac{-5-(-2)}{2} = -1{,}5, \quad \theta = \pm 90^\circ.$$

$\circ$: zero de malha aberta.



Exemplo principal: três polos e nenhum zero

$$L_0(s) = \frac{1}{s(s+2)(s+4)}, \qquad \Delta = s^3 + 6s^2 + 8s + K.$$

Pontos extremos

- Três ramos, saindo de $0, -2, -4$.
- Nenhum zero finito.
- Três ramos vão ao infinito.

Eixo real

$$(-\infty, -4) \quad \text{e} \quad (-2, 0).$$

Assíntotas

$$\sigma_a = \frac{0 - 2 - 4}{3} = -2.$$

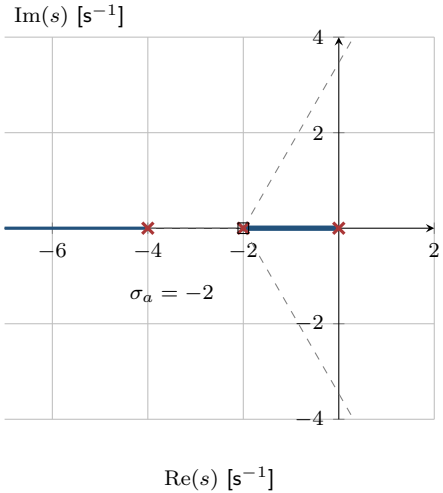
$$\theta = 60^\circ,\ 180^\circ,\ 300^\circ.$$

As duas direções oblíquas apontam para o semiplano direito quando K cresce muito.

Esboço inicial: eixo real e assíntotas

- O ramo que parte de -4 segue para a esquerda.
- Os ramos que partem de -2 e 0 percorrem inicialmente o intervalo entre esses polos.
- Precisamos localizar o encontro desses dois ramos.

Azul: trechos reais do LGR.
Tracejado: assíntotas.
Quadrado: centroide.



Pontos de saída e entrada no eixo real

Escrevemos o ganho como função de um ponto real:

$$K(s) = -\frac{D(s)}{N(s)}.$$

Um encontro de raízes exige $\Delta = 0$ e $\partial\Delta/\partial s = 0$. Se $N(s) \neq 0$,

$$\boxed{\frac{dK}{ds} = 0.}$$

Seleção dos candidatos

Para uma saída ou entrada no eixo real com $K > 0$, o candidato deve ser real, estar em um trecho do LGR e produzir ganho positivo. A equação da derivada sozinha não basta.

A mesma condição pode detectar encontros mais gerais. A geometria local precisa ser conferida.

Saída do eixo real no exemplo principal

$$K(s) = -s(s+2)(s+4), \qquad K'(s) = -(3s^2 + 12s + 8).$$

$$s = -2 \pm \frac{2}{\sqrt{3}}.$$

Candidato	Ganho	Seleção
$s_b \approx -0{,}8453$	$K_b \approx 3{,}0792$	válido, em $(-2, 0)$
$s \approx -3{,}1547$	$K \approx -3{,}0792$	excluído para $K > 0$

$$K_b = \frac{16}{3\sqrt{3}}, \qquad s_3 = -6 - 2s_b \approx -4{,}3094.$$

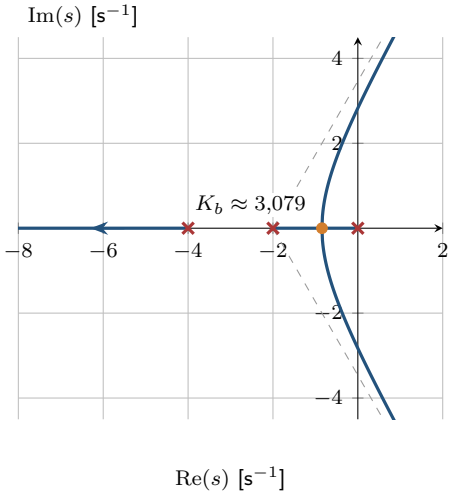
Dois polos coincidem em s_b. O terceiro polo permanece à esquerda de -4.

Lugar das raízes do exemplo principal

$$L_0 = \frac{1}{s(s+2)(s+4)}.$$

- O par sai do eixo real em $s_b \approx -0{,}8453$.
- Para ganhos maiores, o par avança em direção ao semiplano direito.
- O outro ramo segue para $-\infty$.

A próxima etapa é calcular o ganho de cruzamento do eixo imaginário.



Cruzamento do eixo imaginário

Substituímos $s = j\omega$ em $s^3 + 6s^2 + 8s + K = 0$:

$$(K - 6\omega^2) + j(8\omega - \omega^3) = 0.$$

Para $\omega \neq 0$,

$$\omega^2 = 8, \qquad \boxed{K_{\text{cr}} = 48, \quad \omega_{\text{cr}} = \sqrt{8} \approx 2{,}828 \text{ rad/s}.}$$

Nesse ganho,

$$\Delta(s, 48) = (s + 6)(s^2 + 8).$$

Interpretação

Os polos são -6 e $\pm j\sqrt{8}$. O modelo tem um par oscilatório sem decaimento. Não há estabilidade assintótica nem estabilidade BIBO nessa fronteira.

A solução $\omega = 0$ corresponde a $K = 0$, o outro limite do intervalo estável.

Conferência do intervalo estável por Routh

$$\Delta = s^3 + 6s^2 + 8s + K.$$

s^3	1	8
s^2	6	K
s^1	$(48 - K)/6$	0
s^0	K	0

A primeira coluna é estritamente positiva quando

$$\boxed{0 < K < 48.}$$

Para $K > 48$, há duas mudanças de sinal e dois polos no semiplano direito. Em $K = 48$, a linha nula exige o tratamento de fronteira visto na aula de Routh.

Ganhos selecionados e polos correspondentes

K	Polos de malha fechada	Leitura
$3{,}0792$	$-4{,}3094$ e $-0{,}8453$ duplo	saída do eixo real
8	$-4{,}6494$ e $-0{,}6753 \pm 1{,}1246j$	estável
48	-6 e $\pm 2{,}8284j$	fronteira de estabilidade
80	$-6{,}6178$ e $0{,}3089 \pm 3{,}4631j$	instável

Aumento do ganho

Neste exemplo, aumentar K após a saída do eixo real aproxima o par complexo do semiplano direito. Ganho maior não implica melhor amortecimento nem estabilidade.

Os valores arredondados servem para leitura. O cálculo usa as raízes de $D + KN$.

Ângulo de partida de um polo complexo

Perto de um polo p_k, o vetor $s_0 - p_k$ indica a direção do ramo que sai de p_k. Pela condição de ângulo,

$$\boxed{\phi_{\text{part}} = 180^\circ + \sum_j \angle(p_k - z_j) - \sum_{i \neq k} \angle(p_k - p_i).}$$

- Os ângulos são medidos a partir do eixo real positivo, como nos vetores anteriores.
- Para um zero complexo z_k, o ângulo de chegada é $\phi_{\text{cheg}} = 180^\circ - \sum_{j \neq k} \angle(z_k - z_j) + \sum_i \angle(z_k - p_i)$.
- Para polos e zeros reais simples, a direção já decorre dos trechos do eixo real.

Por que importa

Modos oscilatórios de malha aberta, como período curto e dutch roll, correspondem a polos complexos. A direção de partida indica se um ganho pequeno aumenta ou reduz o amortecimento desse modo.

Exemplo: polos complexos de malha aberta

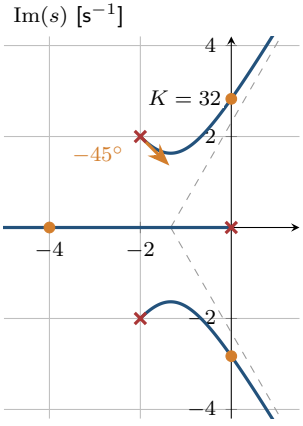
$$L_0 = \frac{1}{s(s^2+4s+8)}, \qquad p = 0,\ -2 \pm 2j.$$

Partida de $p_1 = -2 + 2j$:

$$\angle(p_1 - 0) = 135^\circ, \qquad \angle(p_1 - \overline{p_1}) = 90^\circ,$$

$$\phi_{\text{part}} = 180^\circ - 135^\circ - 90^\circ = -45^\circ.$$

- Eixo real: $(-\infty, 0)$. Como $3s^2 + 8s + 8$ não tem raízes reais, não há saída do eixo real.
- $\sigma_a = -4/3$ e $\theta = 60^\circ, 180^\circ, 300^\circ$.
- Routh: $0 < K < 32$, com cruzamento em $\pm j\sqrt{8}$.



Cuidados na interpretação do traçado

- O LGR de L_0 mostra polos de malha fechada. Os marcadores iniciais vêm dos polos de malha aberta.
- A localização dos polos ajuda a avaliar a dinâmica, mas zeros e resíduos também influenciam a resposta.
- Um zero adicional altera os ramos. Seu efeito não se resume a deslocar todos os polos para a esquerda.
- Polos múltiplos, cancelamentos e mudanças de sinal exigem atenção às hipóteses das regras.

Procedimento de conferência

Esboçar pelas regras, calcular os pontos relevantes e conferir numericamente $D(s) + KN(s) = 0$.

MATLAB: malha aberta no comando rlocus

```
s = tf('s');
L0 = 1/(s*(s+2)*(s+4));
figure; rlocus(L0); grid on;

K = 8;
p_lgr = rlocus(L0,K);        % polos para este ganho
T = feedback(K*L0,1);        % realimentacao negativa
p_mf = pole(T);
p_pol = roots([1 6 8 K]);    % D + K*N

figure; step(T); grid on;
```

Qual sistema fornecer?

`rlocus(L0)` varia o ganho da malha aberta. Usar `rlocus(T)` criaria outra família de malhas, diferente daquela que estamos analisando.

MATLAB: pontos de fronteira e varredura de ganhos

```
sb = -2 + 2/sqrt(3);
Kb = -sb*(sb+2)*(sb+4);
Kcr = 48;
wcr = sqrt(8);

k = unique([linspace(0,Kb,100), ...
            linspace(Kb,80,400), Kcr]);
p = rlocus(L0,k);            % cada coluna usa um ganho
figure; plot(real(p.'),imag(p.'),'.');
axis equal; grid on;
xlabel('Parte real'); ylabel('Parte imaginaria');

roots([1 6 8 Kcr])           % -6 e +-j*sqrt(8)
```

A malha de ganhos precisa resolver as regiões de encontro dos ramos. Um desenho com poucos pontos pode esconder detalhes.

Exercício: esboço de uma nova malha

$$L_0(s) = \frac{1}{s(s+3)(s+6)}, \qquad K \geq 0.$$

1. Determine o número de ramos e os trechos sobre o eixo real.
2. Calcule o centroide e os ângulos das assíntotas.
3. Encontre os candidatos a saída do eixo real e selecione o válido.
4. Determine o ganho de cruzamento do eixo imaginário e o intervalo estável.
5. Faça um esboço antes de executar `rlocus`.

Tempo sugerido

Trabalho individual ou em dupla por 5 minutos. Depois, compare o raciocínio com a resolução.

Resolução: geometria e ponto de saída

Geometria

- Três ramos, a partir de $0, -3, -6$.
- Eixo real: $(-\infty, -6)$ e $(-3, 0)$.
- Nenhum zero finito.

$$\sigma_a = -3, \qquad \theta = 60^\circ, 180^\circ, 300^\circ.$$

Saída do eixo real

$$K(s) = -s(s+3)(s+6).$$

$$K'(s) = -(3s^2 + 18s + 18) = 0.$$

$$s = -3 \pm \sqrt{3}.$$

Válido:

$$s_b = -3 + \sqrt{3} \approx -1{,}268,$$

$$K_b = 6\sqrt{3} \approx 10{,}392.$$

O outro candidato produz $K < 0$.

Resolução: cruzamento e intervalo estável

$$\Delta = s^3 + 9s^2 + 18s + K.$$

Routh: primeira coluna

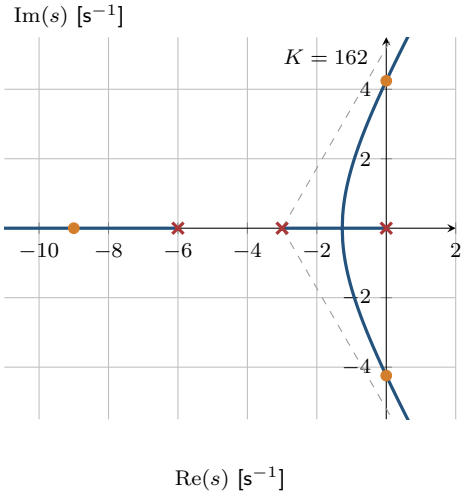
$$1, \quad 9, \quad \frac{162 - K}{9}, \quad K.$$

$$\boxed{0 < K < 162.}$$

Em $K = 162$,

$$\Delta = (s + 9)(s^2 + 18),$$

$$s = -9, \qquad s = \pm j\sqrt{18}.$$



Posição do polo e parâmetros de segunda ordem

Para um par estável $s = -\sigma \pm j\omega_d$, com $\sigma > 0$:

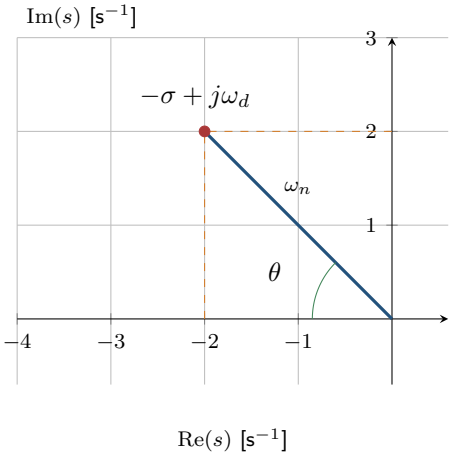
$$\omega_n = \sqrt{\sigma^2 + \omega_d^2}, \qquad \zeta = \frac{\sigma}{\omega_n}.$$

$$\sigma = \zeta\omega_n, \qquad \theta = \cos^{-1}\zeta.$$

θ é medido a partir do **semieixo real negativo**.

Para $s = -2 + 2j$:

$$\omega_n = \sqrt{8}, \quad \zeta = 1/\sqrt{2}, \quad \theta = 45°.$$



Sobressinal e tempo de acomodação

Para o modelo canônico sem zeros,

$$T_2(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}, \qquad 0 < \zeta < 1.$$

No degrau unitário,

$$M_p = 100e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}\%, \qquad t_p = \frac{\pi}{\omega_d}, \qquad t_s \approx \frac{4}{\zeta\omega_n}.$$

- M_p e t_p são expressões exatas para esse modelo.
- $t_s \approx 4/\sigma$ é uma estimativa para a faixa de 2%.
- Na resposta completa, medimos o instante após o qual a saída permanece na faixa de tolerância.

Limite da aproximação

Zeros, polos adicionais e seus resíduos podem mudar o sobressinal e o tempo de acomodação. A verificação final usa o modelo completo.

Especificações e região de projeto

Exemplo de requisitos:

$$M_p \leq 10\%, \qquad t_s \leq 5{,}5 \text{ s}.$$

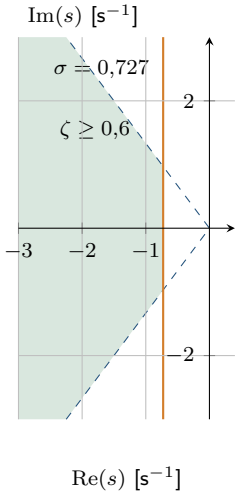
A fórmula canônica fornece

$$\zeta_{\min} = \frac{-\ln(0{,}10)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(0{,}10)}} \approx 0{,}591.$$

Adotamos $\zeta \geq 0{,}6$ e a estimativa

$$\sigma \geq 4/5{,}5 \approx 0{,}727.$$

A área verde orienta a seleção do par. O atendimento dos requisitos ainda precisa ser medido.



Aproximação por polos dominantes

Para polos simples, os termos transitórios têm a forma

$$y(t) - y_\infty = \sum_i a_i e^{p_i t}.$$

- A parte real de p_i determina a velocidade de decaimento do modo.
- O coeficiente a_i determina quanto esse modo aparece no canal analisado.
- Polos adicionais cinco vezes mais rápidos sugerem uma aproximação, mas não a garantem.
- Zeros próximos do par dominante e cancelamentos podem alterar bastante os coeficientes.

Conferência

Comparar as respostas do modelo completo e do modelo reduzido, preservando o ganho estático do canal.

Procedimento de projeto pelo LGR

1. Definir o canal, as especificações e as hipóteses do modelo.
2. Traduzir o desempenho em uma região inicial de polos.
3. Traçar o LGR da malha com a estrutura de controlador escolhida.
4. Selecionar o ganho e conferir **todos** os polos.
5. Medir desempenho, erro estacionário e esforço de controle.
6. Ajustar o ganho ou a estrutura e repetir a validação.

Duas decisões distintas

Mudar o ganho percorre o mesmo lugar das raízes. Acrescentar polos e zeros ao controlador muda o lugar das raízes.

Exemplo 1: projeto apenas com ganho

$$P(s) = \frac{1}{s(s+2)(s+6)}, \qquad C(s) = K.$$

$$T(s) = \frac{K}{s^3 + 8s^2 + 12s + K}.$$

- Requisitos no degrau: $M_p \leq 10\%$ e $t_s \leq 5{,}5$ s, faixa de 2%.
- Região inicial: $\zeta \geq 0{,}6$ e $\sigma \geq 0{,}727$.
- Routh fornece $0 < K < 96$ como intervalo de estabilidade.

Estratégia

Procuramos no LGR a faixa de ganhos que coloca os polos na região inicial, escolhemos um ganho nessa faixa e verificamos a resposta completa.

Faixa de ganhos compatível com a região

$$\Delta = s^3 + 8s^2 + 12s + K, \qquad K(s) = -s(s+2)(s+6).$$

- **Saída do eixo real:** $3s^2 + 16s + 12 = 0$, com $s_b \approx -0{,}903$ e $K_b \approx 5{,}05$.
- **Rapidez:** antes da saída, o polo real mais lento atinge $-4/5{,}5 \approx -0{,}727$ em $K = 0{,}727 \cdot 1{,}273 \cdot 5{,}273 \approx 4{,}88$.
- **Amortecimento:** o par cruza a reta $\zeta = 0{,}6$ em $K \approx 11{,}35$, com $s \approx -0{,}799 \pm 1{,}065j$. Esse ponto vem da condição de ângulo sobre a reta, resolvida com `sgrid` ou numericamente.
- Entre esses limites, a parte real do par fica entre $-0{,}903$ e $-0{,}799$.

Faixa e escolha

A região inicial é atendida para $4{,}88 \lesssim K \lesssim 11{,}35$. Escolhemos $K = 10{,}7$, perto do limite superior para aumentar $K_v = K/12$, com folga em ζ. Outros ganhos da faixa também são candidatos.

Seleção do par no lugar das raízes

Para $K = 10{,}7$:

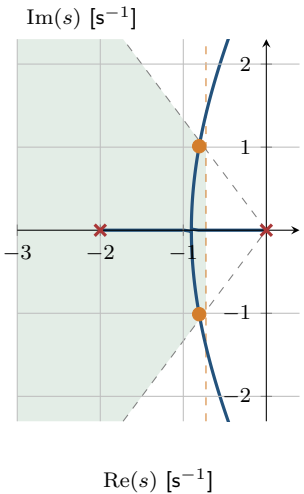
$$p_{1,2} \approx -0{,}8087 \pm 1{,}0111j,$$

$$p_3 \approx -6{,}3825.$$

$$\zeta \approx 0{,}6246, \quad \omega_n \approx 1{,}2948.$$

- O par está na região inicial de projeto.
- O terceiro polo decai cerca de 7,9 vezes mais rápido que o par.

O gráfico mostra um detalhe do LGR. O terceiro polo fica fora da janela.



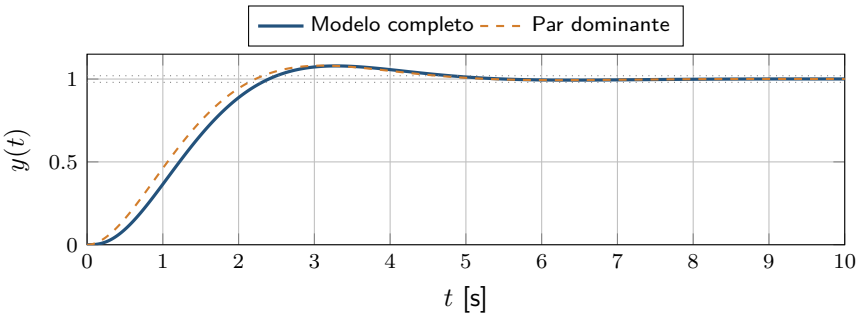
Conferência do ganho e da resposta

Com $K = 10{,}7$, os polos são as raízes de $s^3 + 8s^2 + 12s + 10{,}7$. O par $-0{,}8087 \pm 1{,}0111j$ satisfaz $\zeta \geq 0{,}6$ e $\sigma \geq 0{,}727$. Falta medir a resposta do modelo completo.

Indicador	Modelo completo	Requisito
Estabilidade	todos os polos no semiplano esquerdo	estável
Sobressinal	aproximadamente $7{,}91\%$	$\leq 10\%$
Acomodação a 2%	aproximadamente $4{,}79$ s	$\leq 5{,}5$ s
Ganho estático	$T(0) = 1$	acompanhamento do degrau

O modelo nominal atende aos requisitos definidos.

Modelo completo e aproximação de segunda ordem



$$T_2(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}, \qquad \zeta \approx 0{,}6246, \quad \omega_n \approx 1{,}2948.$$

O polo adicional introduz diferença no início do transitório. As linhas pontilhadas delimitam a faixa de 2%.

Erro estacionário e comando no exemplo 1

Com estabilidade e realimentação unitária,

$$\frac{E}{R} = \frac{1}{1+KP}, \qquad \frac{U}{R} = \frac{K}{1+KP}.$$

A malha tem um integrador:

$$e_{ss,\text{degrau}} = 0, \qquad K_v = \lim_{s\to 0} sKP = \frac{K}{12}.$$

Para rampa unitária e $K = 10{,}7$,

$$e_{ss,\text{rampa}} = \frac{12}{10{,}7} \approx 1{,}1215.$$

Compromisso

Aumentar K reduz o erro de rampa, mas também muda os polos. No degrau unitário, o comando inicial é $u(0^+) = K = 10{,}7$, no modelo sem saturação.

MATLAB: escolha e validação do ganho

```
s = tf('s'); P = 1/(s*(s+2)*(s+6));
figure; rlocus(P); grid on;
sgrid(0.6,[]);              % linhas de amortecimento
% [K,p] = rlocfind(P);      % selecao interativa opcional
K = 10.7;
T = feedback(K*P,1);
pole(T)
[wn,zeta] = damp(T);
t = (0:0.005:10)'; y = step(T,t);
S = stepinfo(y,t,dcgain(T),'SettlingTimeThreshold',0.02);
S.Overshoot, S.SettlingTime
U = feedback(tf(K),P);     % U/R para realimentacao unitaria
```

A seleção gráfica precisa ser seguida da conferência dos polos e das métricas. Os exemplos acompanham a sintaxe do MATLAB R2023b.

Exemplo 2: um alvo que o ganho não alcança

Retomamos a planta do exemplo inicial:

$$P(s) = \frac{1}{s(s+2)}.$$

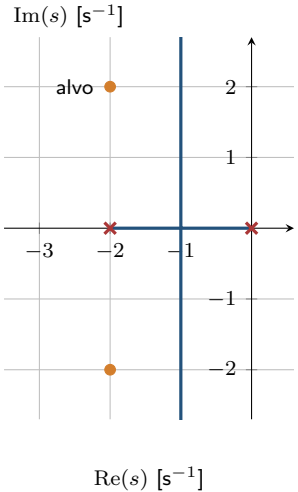
Requisitos: $M_p \leq 10\%$ e $t_s \leq 2{,}5$ s.
Escolhemos como alvo

$$s_d = -2 \pm 2j.$$

Com controlador proporcional,

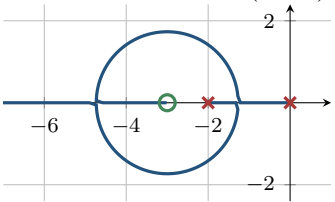
$$s = -1 \pm \sqrt{1-K}.$$

Para $K > 1$, o par tem parte real -1. Para $0 < K \leq 1$, há um polo real entre -1 e 0.

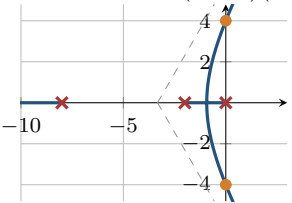


Efeito de acrescentar um zero ou um polo

Zero em -3: $L_0 = \dfrac{s+3}{s(s+2)}$



Polo em -8: $L_0 = \dfrac{1}{s(s+2)(s+8)}$



- O zero puxa os ramos para a esquerda. O par contorna -3 em um círculo de raio $\sqrt{3}$, e a parte real deixa de ficar presa em -1.
- O polo afasta os ramos para a direita. As assíntotas passam a $\pm 60°$, e a malha fica instável para $K > 160$.
- O avanço de fase combina os dois efeitos: zero mais próximo da origem, polo mais distante.

Compensador de avanço de fase

$$C(s) = K_c \frac{s+z}{s+p}, \qquad 0 < z < p, \quad K_c > 0.$$

- O zero fica em $-z$ e o polo em $-p$, ambos no semiplano esquerdo.
- Na resposta em frequência, a fase é $\arctan(\omega/z) - \arctan(\omega/p) > 0$ para $\omega > 0$.
- O compensador altera o LGR. A melhora do desempenho depende dos parâmetros e da planta.
- O ganho de alta frequência é finito: $C(\infty) = K_c$.

Ligação com a implementação

A estrutura tem um polo e um zero, como um PD filtrado com parâmetros compatíveis. O polo do filtro faz parte do projeto e muda os polos de malha fechada.

Deficiência de ângulo no ponto desejado

Para $P = 1/[s(s+2)]$ e $s_d = -2 + 2j$:

$$\angle P(s_d) = -135^\circ - 90^\circ = -225^\circ \equiv 135^\circ.$$

Precisamos de uma fase adicional de 45° para obter -180° módulo 360°.

$$\angle \frac{s_d + z}{s_d + p} = 45^\circ.$$

Escolha do zero

Fixando $z = 3$, o vetor $s_d + 3 = 1 + 2j$ tem ângulo $63{,}435^\circ$. O vetor do polo deve ter ângulo $18{,}435^\circ$.

A condição de ângulo admite várias escolhas. Fixar o zero reduz o número de incógnitas.

Polo do compensador e ganho

$$\phi_p = \arctan(2) - 45^\circ, \qquad \tan\phi_p = \frac{2}{p-2} = \frac{1}{3} \quad \Longrightarrow \quad p = 8.$$

Com $C_0(s) = (s+3)/(s+8)$,

$$P(s_d) = -\frac{1}{8} + \frac{1}{8}j, \qquad C_0(s_d) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4}j.$$

$$C_0(s_d)P(s_d) = -\frac{1}{16} \quad \Longrightarrow \quad K_c = 16.$$

Controlador resultante

$$\boxed{C(s) = 16\frac{s+3}{s+8}.}$$

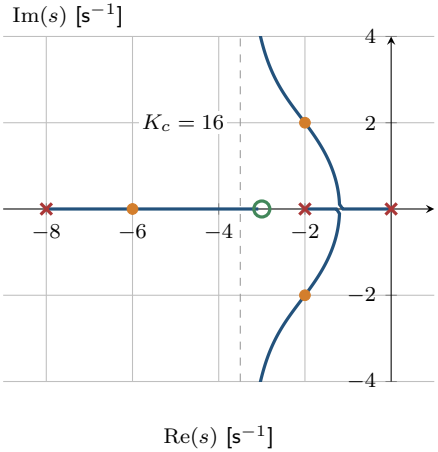
Não há cancelamento de polos da planta neste exemplo.

Lugar das raízes com o compensador

$$L_0 = \frac{s+3}{s(s+2)(s+8)}.$$

- Polos iniciais: $0, -2, -8$.
- Zero: -3.
- Para $K_c = 16$, o LGR passa pelo par desejado.
- O ramo de -8 ao zero -3 também recebe um polo, conferido a seguir.

$$\sigma_a = \frac{-10-(-3)}{2} = -3{,}5, \quad \theta = \pm 90^\circ.$$



Polos completos da malha compensada

$$1 + \frac{16(s+3)}{s(s+2)(s+8)} = 0.$$

$$\Delta = s^3 + 10s^2 + 32s + 48 = (s+6)(s^2+4s+8).$$

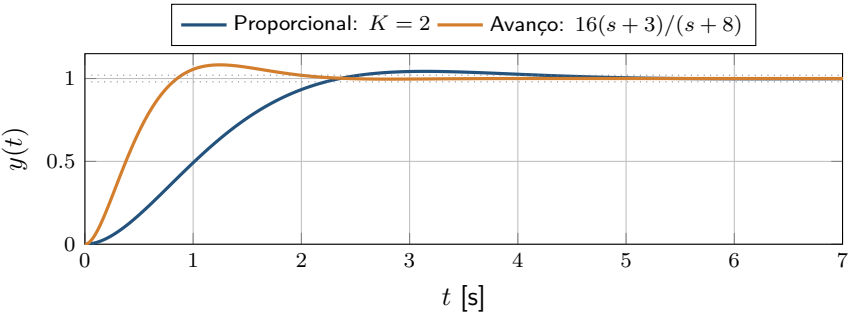
$$\boxed{p_1 = -6, \qquad p_{2,3} = -2 \pm 2j.}$$

Transferência de referência para saída

$$T(s) = \frac{16(s+3)}{(s+6)(s^2+4s+8)}.$$

O zero em -3 e o polo em -6 permanecem na resposta. O par desejado, sozinho, não determina o sobressinal.

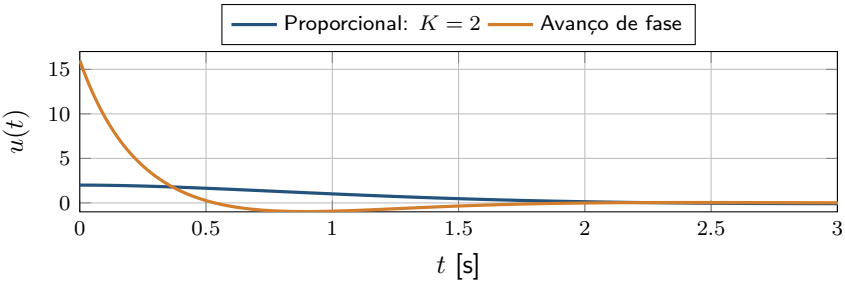
Validação da resposta compensada



Controlador	Sobressinal	Acomodação a 2%	Erro à rampa
Proporcional $K = 2$	$4{,}32\%$	$4{,}22$ s	$1/K_v = 1$
Avanço de fase	$8{,}25\%$	$1{,}99$ s	$1/K_v = 1/3$

O avanço atende a 10% e 2,5 s e aumenta $K_v = \lim_{s\to 0} sCP$ de 1 para 3. Para reduzir mais o erro: ação integral ou atraso de fase (16/11), reconferindo os polos.

Esforço de controle e limites de implementação



$$\frac{U}{R} = \frac{C}{1 + CP}, \qquad u_P(0^+) = 2, \quad u_C(0^+) = 16.$$

- A melhora de rapidez exige maior comando inicial neste exemplo.
- Saturação, ruído, amostragem e atrasos precisam de validação adicional.
- Este compensador não tem integrador. O anti-windup estudado em 09/11 trata especificamente o acúmulo do estado integral.

Conexões entre os métodos

Ferramenta	Informação que usamos no projeto
Bode de L	Cruzamentos, margens e efeito dos ganhos em frequência.
Routh	Intervalos de estabilidade a partir de Δ.
Lugar das raízes	Movimento dos polos quando um parâmetro varia.
Resposta temporal	Medidas de desempenho no canal escolhido.
Implementação	Limites de comando, ruído e evolução dos estados internos.

Mesmo sistema, verificações complementares

Todas as análises devem usar a mesma planta, o mesmo controlador e a mesma convenção de realimentação.

Atividade: avanço de fase em outra planta

$$P(s) = \frac{1}{s(s+1)}, \qquad s_d = -2 \pm 2j, \qquad M_p \leq 10\%, \quad t_s \leq 2{,}5 \text{ s}.$$

1. Com controle proporcional, s_d pertence ao LGR? Use a condição de ângulo.
2. Com $C = K_c(s+2)/(s+p)$, determine p pela deficiência de ângulo e K_c pelo módulo.
3. Fatore o polinômio característico. Identifique todos os polos e o zero de Y/R.
4. O par tem $\zeta = 1/\sqrt{2}$. A resposta completa atende a $M_p \leq 10\%$? Se não, o que pode ser feito sem mudar os polos da malha?

Tempo sugerido: 5 minutos, seguido de discussão.

Resolução: ângulo, módulo e modelo completo

1. Não. $\angle P(s_d) = -135^\circ - 116{,}57^\circ = -251{,}57^\circ$. Com ganho apenas, o par tem parte real $-0{,}5$.
2. A deficiência é $71{,}57^\circ$. O zero contribui $\angle(2j) = 90^\circ$, então o polo deve contribuir $18{,}43^\circ$: $2/(p-2) = 1/3$, logo $p = 8$. Pelo módulo,
$$K_c = \frac{|s_d|\,|s_d+1|\,|s_d+8|}{|s_d+2|} = \frac{\sqrt{8}\sqrt{5}\sqrt{40}}{2} = 20.$$
3. $\Delta = s^3 + 9s^2 + 28s + 40 = (s+5)(s^2+4s+8)$. Polos -5 e $-2 \pm 2j$; Y/R tem zero em -2.
4. Não: a resposta completa tem sobressinal de cerca de $16{,}4\%$ e acomodação de $1{,}98$ s. O zero em -2 está próximo do par. Um pré-filtro $F = 2/(s+2)$ remove esse zero de Y/R sem mudar os polos: $3{,}3\%$ e $2{,}29$ s.

Conclusão

A condição de ângulo posiciona o par, mas o zero e o polo adicional decidem a resposta. A simulação do modelo completo faz parte do projeto.

Síntese e continuidade

- O LGR descreve uma família de polos quando um ganho varia.
- A condição de ângulo verifica se o ponto pertence ao LGR; a de módulo fornece o ganho.
- Polos sugerem desempenho; zeros e resíduos também influenciam a resposta.
- Mudar a estrutura do controlador altera o LGR.
- O projeto precisa atender estabilidade, desempenho e esforço de controle.

16/11: projeto no domínio da frequência

Retomaremos o avanço de fase e o relacionaremos a margens, sensibilidade e projeto de compensadores pelo Bode.

Demonstrações: `matlab/aula09_cap10.m`.